

RAPPORT DE COUVERTURE DE CODE

1) Introduction

1.1) Importance des test automatisés

Les tests automatisés jouent un rôle clé dans le développement d'une application en garantissant que chaque fonctionnalité fonctionne comme prévu et continue de le faire après chaque modification du code.

Ils permettent de détecter les erreurs, d'améliorer la stabilité du projet et de réduire les risques de régressions.

1.2) Outil : PHPUnit

Pour ce projet, **PHPUnit** a été utilisé comme outil principal de test. Il permet d'exécuter automatiquement des tests unitaires et fonctionnels afin de vérifier que chaque composant de l'application réagit correctement dans différents scénarios, dans le but d'assurer une meilleure qualité de code.

1.3) Objectif du rapport

Le but de ce rapport est d'analyser la proportion du code testé par ces scripts automatisés. Un taux élevé de couverture est un indicateur clé de la robustesse des tests et de la fiabilité du projet. Il permet de s'assurer qu'aucune fonctionnalité n'a été oubliée et que l'application peut évoluer sans introduire d'erreurs imprévues.

2) Stratégie de test

Pour garantir la fiabilité de l'application, deux types de tests ont été mis en place :

- **Tests unitaires** : vérifient le bon fonctionnement des composants clés du code (méthodes, classes) sans dépendances externe.
- **Tests fonctionnels** : simulent les actions des utilisateurs pour valider le bon comportement des fonctionnalités (CRUD).

Pour éviter tout risque de modification ou de perte de données, les tests utilisent une base de données dédiée (**todoco_test**), distinct de celle de production. Des données spécifiques sont utilisées pour simuler des interactions réelles et assurer une validation fiable du comportement de l'application.

3) Analyse des résultats

3.1) Capture d'écran du rapport de couverture de code

Le détail du rapport est accessible via l'URL :

<http://localhost/todoco/tests/coverage/index.html>

C:\wamp64\www\todoco\src / (Dashboard)

	Code Coverage							
	Lines		Functions and Methods		Classes and Traits			
Total		98.24% 279 / 284		90.74% 49 / 54		78.57% 11 / 14		
■ Controller		95.45% 105 / 110		64.29% 9 / 14		40.00% 2 / 5		
■ DataFixtures		100.00% 16 / 16		100.00% 2 / 2		100.00% 1 / 1		
■ EntityListener		100.00% 16 / 16		100.00% 6 / 6		100.00% 2 / 2		
■ Entity		100.00% 37 / 37		100.00% 26 / 26		100.00% 2 / 2		
■ Form		100.00% 103 / 103		100.00% 4 / 4		100.00% 2 / 2		
■ Repository		100.00% 2 / 2		100.00% 2 / 2		100.00% 2 / 2		
Kernel.php		n/a 0 / 0		n/a 0 / 0		n/a 0 / 0		

Legend
Low: 0% to 50% Medium: 50% to 90% High: 90% to 100%

Generated by php-code-coverage 9.2.29 using PHP 8.2.13 and PHPUnit 9.6.19 at Tue Nov 26 14:10:59 UTC 2024.

3.2) Présentation du taux de couverture global

L'analyse montre un taux global de **98,24 %** pour les lignes de code, **90,74 %** pour les fonctions et **78,57 %** pour les classes. Ces résultats dépassent largement l'objectif initial de **70%** garantissant une forte fiabilité des tests.

3.3) Explication des zones du code

Les modules **DataFixtures**, **EntityListener**, **Entity**, **Form** et **Repository** affichent une couverture parfaite de **100%**, démontrant des tests exhaustifs sur ces composants. Cependant, les contrôleurs présentent des disparités, avec certaines méthodes atteignant **40 %** de couverture, indiquant des zones nécessitant des test supplémentaires.

4) Conclusion

Les résultats de ce rapport de couverture de code confirment que l'application a été rigoureusement testée, mais suggèrent un renforcement des tests sur les parties les moins couvertes, notamment les contrôleurs.